

Finansowanie i ocena wpływu

Program: Polska 2040: Suwerenność technologiczna

Status: niezależny materiał przedmandatowy v0.1 do konsultacji; nie jest prognozą ani wnioskiem budżetowym

Stan wiedzy: 21 lipca 2026 r.

Jednostka modelu: mln PLN w cenach roku bazowego wskazanego przy każdym założeniu

Dokument nie jest prognozą budżetową, ofertą inwestycyjną ani oceną kwalifikowalności konkretnego wydatku. Wartości bez źródła lub zatwierdzonego założenia pozostają UNKNOWN .

Executive Summary / Streszczenie wykonawcze

Odpowiedź

Materiał nie daje podstawy do zatwierdzenia jednej dużej kwoty dla „programu dronowego”. Kandydat **DEC-0008** proponuje najpierw zbudować **architekturę finansową portfela**: oddzielić badanie problemu, prototyp, małą partię, skalę, infrastrukturę wspólną, kapitał produkcyjny i eksport; zinwentaryzować istniejące zobowiązania; policzyć koszt alternatywny; a nowe środki uwalniać po dowodach z kolejnych bramek. Rekord ma status `candidate` , a formalna właściwość pozostaje do rozstrzygnięcia (**GAP-0011**).

Najważniejsze wnioski

1. **Budżet bez bazy byłby pozorną precyzją.** Nie znamy jeszcze kompletnego kosztu istniejących programów, mocy, danych, laboratoriów, kadr i zobowiązań. W modelu v0.1 brak pozostaje UNKNOWN .

2. **Finansowanie obronne i gospodarcze ma różne cele.** Zakup zdolności, grant badawczy, kapitał w spółce, gwarancja kredytu i ubezpieczenie eksportowe nie są zamienne.
3. **SAFE zwiększa przestrzeń finansowania, ale jest pożyczką.** Polska podpisała umowę o wartości 43,7 mld EUR i jest największym beneficjentem instrumentu; kwoty tej nie można traktować jako dotacji ani jako środków już w całości wypłaconych (Ministerstwo Finansów, **CLM-1208**).
4. **Deklarowany udział polskiej gospodarki wymaga pomiaru wykonania.** KPRM wskazuje plan 89%, który nie jest jeszcze zweryfikowanym rezultatem (KPRM, **CLM-1209**).
5. **Wydatki muszą kupować opcje.** Mały kontrakt powinien redukować niepewność przed dużym zobowiązaniem; prawa do danych, serwisu, aktualizacji i zmiany dostawcy mają wartość ekonomiczną.
6. **Wpływ gospodarczy nie może być mierzony obrotem dostawcy.** Potrzebne są dodatkowość, wartość dodana, produktywność, eksport, retencja kompetencji, spillovers cywilne i koszt wypierania innych wydatków.
7. **Nie każdy element musi mieć uzasadnienie cywilne.** Dla części zdolności wartość bezpieczeństwa jest wystarczającym powodem; pozorne dual-use może zniekształcić projekt i pomiar.
8. **Model scenariuszowy ma pokazywać decyzje, nie jedną „prawdziwą” liczbę.** Wariant niski, bazowy i wysoki różnią się zakresem, tempem, ryzykiem oraz warunkami przejścia.

Rekomendacja

W pierwszych 100 dniach utworzyć wspólny rejestr finansowy, przypisać każdemu kosztowi unikalny identyfikator oraz wykonać audyt dodatkowości. Do sześciu miesięcy przygotować trzy wycenione scenariusze wraz z analizą wrażliwości i fiskalną. Do 12 miesięcy zawrzeć w budżecie wyłącznie pozycje, które przeszły bramki danych, popytu, bezpieczeństwa, produkcji i prawa.

Spis treści

- Finansowanie i ocena wpływu
 - Executive Summary / Streszczenie wykonawcze
 - Odpowiedź
 - Najważniejsze wnioski
 - Rekomendacja
 - Spis treści

- 1. Pytanie decyzyjne i zakres
 - 1.1. Pytanie
 - 1.2. Co należy policzyć
 - 1.3. Czego model nie powinien robić
- 2. Logika interwencji ekonomicznej
 - 2.1. Możliwe zawodności rynku i państwa
 - 2.2. Teoria zmiany finansowej
- 3. Architektura kosztów
 - 3.1. Dziesięć bloków kosztowych
 - 3.2. Pełny koszt cyklu życia
 - 3.3. Wartość praw i opcji
- 4. Dopasowanie instrumentu do etapu
 - Grant
 - Zamówienie
 - Kapitał
 - Kredyt i gwarancja
 - Infrastruktura wspólna
- 5. Mapa źródeł finansowania
 - 5.1. Budżet państwa
 - 5.2. SAFE
 - 5.3. EDF, EUDIS, STEP i inne instrumenty UE
 - 5.4. PFR, BGK, NCBR, PARP i instrumenty krajowe
 - 5.5. Kapitał prywatny i strategiczny
- 6. Trzy scenariusze finansowe
 - 6.1. SCENARIUSZ L — integracja niskokosztowa
 - 6.2. SCENARIUSZ B — portfel bazowy
 - 6.3. SCENARIUSZ H — przyspieszona mobilizacja
 - 6.4. Macierz wyboru
- 7. Ocena wpływu gospodarczego
 - 7.1. Kontrfaktyczny scenariusz
 - 7.2. Dodatkowość
 - 7.3. Wartość dodana w Polsce
 - 7.4. Produktywność
 - 7.5. Rynek pracy
 - 7.6. Eksport
 - 7.7. Spillovers cywilne
- 8. Wartość bezpieczeństwa i odporności
- 9. Analiza fiskalna i osiągalność
 - 9.1. Widok roczny i wieloletni

- 9.2. Pożyczki i gwarancje
- 9.3. Koszt alternatywny
- 9.4. Inflacja i zdolność wykonawcza
- 10. Bramka inwestycyjna
- 11. Analiza wrażliwości i scenariusze ryzyka
- 12. Governance finansowy i kontrola podwójnego finansowania
 - 12.1. Unikalny identyfikator kosztu
 - 12.2. Rozdzielenie ról
 - 12.3. Raport kwartalny
- 13. Model danych i skróty
 - Minimalne pola założenia
- 14. Wskaźniki finansowe i gospodarcze
- 15. Ryzyka finansowe i odpowiedzi
- 16. Pierwsze 100 dni — plan pracy finansowej
 - D0-D30
 - D31-D60
 - D61-D100
- 17. Decyzje wymagane przed przyjęciem budżetu
- Dalsze pytania
- Zastrzeżenia i założenia

1. Pytanie decyzyjne i zakres

1.1. Pytanie

Jak sfinansować zdolność państwa do szybkiego projektowania, testowania, produkcji, utrzymania i aktualizacji krytycznych technologii w sposób:

- dodatkowy względem istniejących programów;
- fiskalnie osiągalny;
- odporny na błędną alokację;
- zgodny z prawem i warunkami instrumentów;
- tworzący bezpieczeństwo oraz możliwie trwałą wartość gospodarczą;
- odwracalny, gdy dowody nie potwierdzą interwencji?

1.2. Co należy policzyć

Model obejmuje koszty przyrostowe programu i wpływ na cały portfel. Nie ogranicza się do wydatków oznaczonych nową nazwą. Powinien uwzględniać:

1. zobowiązania już zakontraktowane;
2. nowe wydatki bieżące i inwestycyjne;
3. pożyczki, gwarancje, kapitał i ryzyko warunkowe;
4. koszt obsługi długu oraz wymogi współfinansowania;
5. koszt utrzymania, serwisu, danych i aktualizacji;
6. koszt administracyjny, ewaluacji i bezpieczeństwa;
7. koszt zakończenia, migracji lub likwidacji;
8. przychody, zwroty kapitałowe i odzyski;
9. wartość opcji i redukcji ryzyka;
10. koszt alternatywny wobec innych celów publicznych.

1.3. Czego model nie powinien robić

- nie sumować całych budżetów instrumentów UE jako „wartości programu Polska 2040”;
- nie uznawać podpisanej umowy finansowania za wykonaną płatność;
- nie przypisywać całego obrotu wykonawcy do krajowej wartości dodanej;
- nie mnożyć wydatków arbitralnym „mnożnikiem PKB” bez danych i kontrfaktycznego scenariusza;
- nie liczyć tych samych miejsc pracy w dostawcy, poddostawcy i regionie jako trzech rezultatów;
- nie traktować memorandum eksportowego jako przychodu;
- nie pomijać kosztu utrzymania po zakończeniu dotacji;
- nie wyceniać korzyści bezpieczeństwa z fałszywą dokładnością.

2. Logika interwencji ekonomicznej

2.1. Możliwe zawodności rynku i państwa

Interwencja może być uzasadniona, gdy występuje co najmniej jeden z mechanizmów:

- **zewnętrzna korzyść bezpieczeństwa:** firma nie przechwytuje całej wartości odporności państwa;

- **niepewność popytu publicznego:** brak wiarygodnego sygnału zamówień ogranicza inwestycje w moce;
- **wysoki koszt wspólnej infrastruktury:** laboratorium, dane lub standard mają wielu użytkowników i trudno pobierać pełną opłatę;
- **asymetria informacji:** nabywca nie potrafi porównać deklaracji technologicznych bez testu;
- **koordynacja łańcucha:** pojedyncza firma nie sfinansuje wszystkich komplementarnych komponentów i kwalifikacji;
- **ograniczenie finansowania skali:** kapitał prywatny może nie finansować długiego lub regulowanego cyklu obronnego;
- **spillovers wiedzy:** część korzyści z B+R przechodzi do innych podmiotów i sektorów;
- **ryzyko zależności:** cena rynkowa nie odzwierciedla pełnego kosztu przerwania dostaw.

Istnieją też zawodności państwa: selekcja polityczna, przechwycenie przez dostawcę, brak umiejętności zakupowych, miękkie ograniczenie budżetowe, finansowanie projektu po utracie sensu, zbyt duża tajność i rozproszenie odpowiedzialności. Instrument musi ograniczać oba rodzaje ryzyka.

2.2. Teoria zmiany finansowej

Wejścia: mandat, dane bazowe, budżet, kompetencje, prawo i infrastruktura.

Działania: problemy, testy, kontrakty etapowe, inwestycje, szkolenia i partnerstwa.

Produkty: prototypy ocenione przez użytkowników, małe partie, komponenty, serwis, dane i kadry.

Rezultaty: krótszy cykl, mniejsza zależność, większa powtarzalność produkcji, eksport i produktywność.

Wpływ: wyższa odporność państwa i zdolność gospodarki do tworzenia oraz utrzymania zaawansowanych technologii.

Każde przejście wymaga dowodu. Sam wydatek nie jest produktem, prototyp nie jest zdolnością, a krajowy montaż nie jest automatycznie odpornością.

3. Architektura kosztów

3.1. Dziesięć bloków kosztowych

ID	Blok	Typowe elementy	Główna baza	Ryzyko podwójnego liczenia
C 01	Governance i ewaluacja	Biuro Realizacji, audyt, red-team, dashboard	etaty, zamówienia usług, systemy	istniejąca administracja
C 02	Problemy, testy i małe partie	konkurs problemowy, prototyp, poligon/laboratorium, użytkownik	koszt testu i kontraktu	programy B+R i zakupy
C 03	Dane i AI	katalog, środowiska, etykietowanie, benchmarki, monitoring	CAPEX/OPEX i dostęp	polityka AI, infrastruktura MON/PLGrid
C 04	Cyber i software	secure SDLC, SBOM, audyt, aktualizacje, reakcja	koszt cyklu życia	wymagania kontraktowe już wycenione
C 05	Przemysł i komponenty	maszyny, kwalifikacja, tooling, zapasy, energia	CAPEX, working capital	istniejące inwestycje wykonawców
C 06	Serwis i logistyka	części, naprawy, narzędzia, dokumentacja, utylizacja	TCO według klasy	umowy utrzymaniowe
C 07	Kadry	programy krótkie, praktyki, nauczyciele, laboratoria	koszt na kompetencję i retencję	edukacja powszechna i fundusze UE
C 08	Partnerstwa i IP	due diligence, licencje, JV, depozyt, certyfikacja	koszt transakcji i praw	granty międzynarodowe
C 09	Regiony i dual-use	pilotaże cywilne, centra, zamówienia publiczne	koszt pilotażu i popyt po nim	polityka regionalna i sektorowa
C 10	Eksport	certyfikacja, gwarancje, ubezpieczenia, serwis	ekspozycja i wykonany kontrakt	standardowe instrumenty eksportowe

3.2. Pełny koszt cyklu życia

Każdy projekt skali przedstawia co najmniej:

- koszt nabycia i integracji;
- infrastrukturę i szkolenie;
- dane, licencje, chmurę/obliczenia i łączność;
- cyber, testy i certyfikację;
- części, serwis, naprawy i aktualizacje;
- energię, magazynowanie i logistykę;
- zmianę komponentów i dostawców;
- utylizację lub demilitaryzację, gdy dotyczy;
- koszt migracji oraz zakończenia;
- rezerwę na ryzyko z uzasadnieniem.

Porównanie ofert według ceny zakupu bez TCO może premiować rozwiązanie najdroższe w utrzymaniu albo tworzące niekontrolowalną zależność.

3.3. Wartość praw i opcji

Model ujmuje jako osobne pozycje prawa do:

- audytu kodu i konfiguracji;
- dostępu do interfejsów;
- naprawy i lokalnej aktualizacji;
- kwalifikacji alternatywnego komponentu;
- depozytu dokumentacji i kodu;
- produkcji awaryjnej na zdefiniowanych warunkach;
- eksportu i modyfikacji;
- zakończenia bez nieproporcjonalnej opłaty.

Opcja ma koszt, lecz redukuje ekspozycję. Należy porównywać koszt zakupu opcji z oczekiwaną stratą i znaczeniem strategicznym, a nie wymagać wszystkich praw w każdym kontrakcie.

4. Dopasowanie instrumentu do etapu

Etap	Niepewność	Instrument podstawowy	Dlaczego	Warunek stop
S0 problem	czy potrzeba jest realna?	analiza, zamówienie problemowe	kupuje definicję i bazę	brak właściciela/użytkownika
S1 wykonalność	czy istnieje legalna i techniczna droga?	mały grant/kontrakt B+R	ogranicza koszt poznania	nierozwiązywalne prawo/bezpieczeństwo
S2 prototyp	czy mechanizm działa?	finansowanie etapowe	płatność za kamień milowy	brak redukcji kluczowej niepewności
S3 test	czy działa względem bazy?	kontrakt na test i ewaluację	niezależny dowód	brak przewagi lub jakości dowodu
S4 mała partia	czy jest powtarzalny i utrzymywany?	zamówienie z opcją	dane realnego cyklu życia	niespełnione kryteria niezawodności/servisu
S5 skala	czy popyt i produkcja są trwałe?	zamówienie, kredyt, gwarancja, kapitał	finansuje moce i dostawy	brak popytu, bezpieczeństwa lub TCO
S6 eksport	czy istnieje kontrahent i zgodność?	ubezpieczenie/gwarancja/finansowanie eksportu	dzieli ryzyko transakcji	brak end-user/compliance/przychodu

Grant

Właściwy, gdy wynik ma wysoką niepewność i spillovers, a zamówienie produktu byłoby przedwczesne. Grant powinien mieć kamienie milowe, dane o rezultacie i prawo zakończenia. Nie może zastępować sygnału popytu.

Zamówienie

Właściwe, gdy istnieje użytkownik i możliwy do odebrania rezultat. Kontrakt może kupować badanie, prototyp, test, partię lub usługę. Kluczowe są kryteria odbioru, dane, IP, cyber, TCO i opcje.

Kapitał

Właściwy, gdy państwo chce uczestniczyć w długoterminowej wartości i ryzyku firmy, a nie tylko kupić produkt. Wymaga profesjonalnego ładu, wyceny, ochrony mniejszości, strategii wyjścia i rozdzielenia decyzji inwestycyjnej od zakupowej.

Kredyt i gwarancja

Właściwe dla finansowania mocy, zapasów i kapitału obrotowego przy wiarygodnym popycie. Gwarancja tworzy ekspozycję warunkową i musi być wyceniona, limitowana oraz monitorowana.

Infrastruktura wspólna

Może wymagać finansowania publicznego, gdy służy wielu firmom i jednostkom. Powinna mieć zasady równego dostępu, cennik lub uzasadnienie dotacji, miernik wykorzystania, plan bezpieczeństwa i warunek zamknięcia niewykorzystanej infrastruktury.

5. Mapa źródeł finansowania

5.1. Budżet państwa

Najbardziej bezpośredni instrument dla zadań administracji, bezpieczeństwa i zamówień. Pozwala dopasować zakres do polskich potrzeb, ale ma pełny koszt alternatywny i podlega krajowym regułom budżetowym. W modelu należy wskazać część, dysponenta, rok zobowiązania, płatność i wynik.

5.2. SAFE

SAFE jest ważnym źródłem finansowania zakupów i rozwoju zdolności, lecz ma charakter pożyczkowy (**CLM-1208**). Dla każdego kosztu trzeba ustalić kwalifikowalność, terminy, warunki wspólnych zakupów lub udziału przemysłu, przepływ płatności, koszt finansowania i zgodność z krajowym planem. Nie można wpisywać całej dostępnej kwoty jako budżetu nowej strategii.

REKOMENDACJA: deklarowany plan 89% dla polskiej gospodarki (**CLM-1209**) przełożyć na metrykę kontraktową z definicją wartości dodanej, publikowaną metodologią i pomiarem ex post.

5.3. EDF, EUDIS, STEP i inne instrumenty UE

Instrumenty mogą finansować B+R, demonstracje, skalowanie lub kapitał zależnie od bieżących regulaminów. Model nie zakłada kwalifikowalności. Każda pozycja ma: program, call, beneficjenta, koszt kwalifikowany, współfinansowanie, prawa IP, warunki konsorcjum, termin, ryzyko i unikalny identyfikator kosztu.

Polityka spójności 2021–2027 obejmuje w Polsce ponad 76 mld EUR i 16 programów regionalnych, ale środki są przypisane do konkretnych programów, celów i zasad — nie stanowią swobodnej puli dla programu „Polska 2040” ([MFiPR](#), **CLM-1108**). Model może ujmować wyłącznie pozycje z ustaloną kwalifikowalnością, beneficjentem, współfinansowaniem i brakiem podwójnego finansowania.

5.4. PFR, BGK, NCBR, PARP i instrumenty krajowe

Rola instytucji powinna wynikać z typu ryzyka: grant technologiczny, kapitał, kredyt, gwarancja, internacjonalizacja lub rozwój MŚP. Program nie tworzy automatycznie nowego funduszu, zanim nie wykaże luki, której istniejący instrument nie potrafi obsłużyć.

5.5. Kapitał prywatny i strategiczny

Kapitał prywatny wzmacnia dyscyplinę rynku, lecz może unikać długiego cyklu, ryzyka eksportowego i ograniczeń bezpieczeństwa. Państwo może redukować konkretną barierę, ale nie powinno gwarantować całego wyniku biznesowego. Warunkiem jest prywatny udział ryzyka, przejrzysta wycena, ochrona interesu publicznego i brak preferencji bez procedury.

6. Trzy scenariusze finansowe

Scenariusze są strukturą decyzji. Liczby zostaną uzupełnione po audycie bazowym w skoroszybie `financing-scenarios.xlsx`.

6.1. SCENARIUSZ L — integracja niskokosztowa

Zakres: Biuro Realizacji, wspólne rejestry, ograniczony pilotaż danych/testów, wykorzystanie istniejących laboratoriów i instrumentów, mały program przekwalifikowania.

Korzyści: niska ekspozycja, szybkie poznanie luk, możliwość zakończenia.

Ryzyka: brak masy krytycznej, przeciążenie istniejących instytucji, mała zdolność inwestycji w komponenty.

Bramka rozszerzenia: potwierdzony pipeline projektów, użytkownicy i zweryfikowana luka finansowa.

6.2. SCENARIUSZ B — portfel bazowy

Zakres: pełne mechanizmy L oraz finansowanie bezpiecznej przestrzeni danych, większej liczby małych partii, wybranych komponentów, infrastruktury wspólnej, pilotaży regionalnych i partnerstw.

Korzyści: wystarczająca skala do sprawdzenia systemu i budowy ekosystemu.

Ryzyka: złożoność koordynacji, podwójne finansowanie, presja na szybkie ogłaszanie skali.

Bramka rozszerzenia: wyniki G3, TCO, popyt, produkcja, serwis i pozytywna analiza fiskalna.

6.3. SCENARIUSZ H — przyspieszona mobilizacja

Zakres: szeroki CAPEX, rezerwy mocy, większe zapasy, rozbudowa sieci edukacyjnej i szybkie partnerstwa.

Korzyści: możliwie szybkie zwiększenie podaży przy trafnej diagnozie.

Ryzyka: największy koszt błędu, nieużywane moce, inflacja kosztów, wypieranie prywatnych inwestycji, zależność od dostawcy i ograniczenia wykonawcze.

Warunek wejścia: formalna ocena potrzeby strategicznej, dane bazowe, popyt, audyt przemysłu, prawo, finansowanie i jawna akceptacja kosztu alternatywnego.

6.4. Macierz wyboru

Kryterium	L	B	H
odwracalność	wysoka	średnia/wysoka	niska
szybkość uczenia	średnia	wysoka	wysoka, jeśli zdolność wykonawcza wystarczy
ekspozycja fiskalna	niska	średnia	wysoka
ryzyko niewykorzystanych mocy	niskie	średnie	wysokie

Kryterium	L	B	H
zdolność budowy komponentów	ograniczona	selektywna	szeroka
wymóg jakości danych	umiarkowany	wysoki	bardzo wysoki
rekomendacja v0.1	minimum startowe	wariant do wyceny	tylko warunkowo

7. Ocena wpływu gospodarczego

7.1. Kontrfaktyczny scenariusz

Wpływ mierzy różnicę względem wiarygodnej alternatywy, nie stan po wydatku. Alternatywami mogą być: import gotowego systemu, pozostawienie obecnego procesu, zakup usługi, wspólny projekt sojuszniczy, inwestycja cywilna albo brak działania. Każda analiza wskazuje kontrfaktyczny wariant i powód wyboru.

7.2. Dodatkowość

Należy rozdzielić:

- aktywność, która wydarzyłaby się bez programu;
- aktywność przyspieszoną;
- aktywność zwiększoną skalą;
- aktywność całkowicie dodatkową;
- aktywność przeniesioną z innego regionu lub programu;
- aktywność wypartą przez wzrost cen, płac lub dostęp do infrastruktury.

7.3. Wartość dodana w Polsce

Metryka powinna obejmować wynagrodzenia, nadwyżkę operacyjną, podatki produkcyjne netto i krajowy wkład poddostawców zgodnie z uzgodnioną metodologią. Nie jest nią cena kontraktu ani udział faktur wystawionych przez polską spółkę. Należy ujawnić poziom łańcucha i ryzyko podwójnego liczenia.

7.4. Produktywność

Kanały wpływu:

- automatyzacja i krótszy czas procesów;

- lepsza jakość, bezpieczeństwo i mniej przestojów;
- dyfuzja software, sensorów, robotyki i metod produkcji;
- wzrost skali oraz specjalizacji dostawców;
- kompetencje przenoszone między sektorami;
- wspólna infrastruktura i standardy;
- eksport i uczenie od wymagających klientów.

Pomiar wymaga danych przed/po i grupy porównawczej lub innej wiarygodnej metody. Ankieta satysfakcji nie jest miarą produktywności.

7.5. Rynek pracy

Raportuje się rolę, kompetencje, wynagrodzenia, czas obsadzenia, retencję i produktywność, nie tylko liczbę miejsc. Trzeba odjąć osoby przesunięte z innych firm i uwzględnić ograniczenia podaży nauczycieli oraz specjalistów. Długotrwały wakat może wskazywać na brak kompetencji, nie automatycznie na potrzebę nowego kierunku studiów.

7.6. Eksport

Wynik eksportowy obejmuje wykonany przychód, marżę, produkcję i serwis pozostający w Polsce, dywersyfikację rynków oraz zgodność. Memoranda, pipeline i licencje eksportowe raportuje się osobno. Koszt gwarancji i ryzyko niewykonania są częścią wyniku publicznego.

7.7. Spillovers cywilne

Wartość cywilna może powstać przez wspólne moduły, software, proces produkcji, sensory, diagnostykę, dane i kompetencje. Każdy deklarowany spillover wymaga produktu, klienta lub testu procesu. Samo określenie technologii jako dual-use nie jest dowodem popytu.

8. Wartość bezpieczeństwa i odporności

Nie wszystkie korzyści dają się wiarygodnie sprowadzić do PLN. Dla zdolności krytycznych rekomendowane jest połączenie:

- minimalnego wymaganego rezultatu bezpieczeństwa;
- analizy koszt-skuteczność między opcjami;
- scenariuszy zakłócenia i czasu odtworzenia;

- wyceny kosztów możliwych do policzenia;
- jakościowej oceny skutków trudnych do monetyzacji;
- jawnej decyzji o akceptacji ryzyka.

Nie należy przypisywać arbitralnej ceny unikniętej katastrofie, aby uzasadnić dowolny wydatek. Jeżeli korzyść jest niemierzalna, decyzja polityczna powinna to powiedzieć wprost i porównać alternatywy.

9. Analiza fiskalna i osiągalność

9.1. Widok roczny i wieloletni

Model pokazuje zobowiązania, płatności, finansowanie, OPEX po zakończeniu inwestycji, gwarancje i koszt wyjścia. Osobno pokazuje środki krajowe, pożyczkowe, UE i prywatne. Nie miesza limitu dostępnego z harmonogramem płatności.

9.2. Pożyczki i gwarancje

Pożyczka tworzy aktywo/wydatek oraz koszt obsługi i spłaty. Gwarancja może nie powodować płatności w dniu udzielenia, lecz tworzy ryzyko warunkowe. Raport podaje ekspozycję, prawdopodobieństwo, odzysk i limit koncentracji.

9.3. Koszt alternatywny

Każdy scenariusz wskazuje, które inne wydatki, zdolności lub inwestycje mogą zostać opóźnione. Analiza nie musi wybierać politycznie między nimi, ale nie może przedstawiać środków publicznych jako bezkosztowych.

9.4. Inflacja i zdolność wykonawcza

Szybkie zwiększenie popytu przy ograniczonej podaży może podnosić ceny, wynagrodzenia i czas realizacji bez proporcjonalnego wzrostu produkcji. Scenariusz H wymaga analizy podaży maszyn, energii, komponentów, specjalistów i zdolności zakupowych.

10. Bramka inwestycyjna

Każda inwestycja przekraczająca ustalony próg portfela przedstawia kartę:

1. problem i właściciel;
2. wariant bez inwestycji;
3. wartość bazowa;
4. zakres i pełny koszt cyklu życia;
5. źródła finansowania oraz dodatkowość;
6. korzyści bezpieczeństwa i gospodarcze;
7. ryzyka i analiza wrażliwości;
8. popyt i wykorzystanie mocy;
9. prawa, bezpieczeństwo i zależności;
10. kamienie milowe, stop-rule i koszt zamknięcia;
11. konflikt interesów;
12. niezależną opinię red-team.

Decyzja ma cztery możliwe wyniki: finansuj, finansuj etap, przeprojektuj albo odrzuć. „Ważny strategicznie” nie zwalnia z wyboru wariantu i warunku stop.

11. Analiza wrażliwości i scenariusze ryzyka

Model powinien co najmniej zmieniać:

- koszt CAPEX i OPEX;
- opóźnienie uruchomienia;
- wykorzystanie mocy;
- udział importu i kurs walutowy;
- koszt finansowania;
- odsetek projektów zamkniętych przed skalą;
- tempo aktualizacji technologii;
- eksport i opóźnienie przychodu;
- retencję kadr;
- koszt serwisu i awarii;
- dostępność komponentów;
- wysokość odzysku z inwestycji i gwarancji.

Wynik raportuje punkt krytyczny: przy jakiej zmianie założenia rekomendowany wariant przestaje być najlepszy. Założenie o największej dźwigni staje się priorytetem pozyskania danych.

12. Governance finansowy i kontrola podwójnego finansowania

12.1. Unikalny identyfikator kosztu

Każdy koszt otrzymuje identyfikator niezależny od projektu i instrumentu. Rekord zawiera beneficjenta, fakturę/umowę, kategorię, okres, źródła, udział finansowania, rezultat i status. Ten sam koszt nie może zostać przypisany dwóm instrumentom poza legalnym współfinansowaniem ujawnionym w rekordzie.

12.2. Rozdzielenie ról

- właściciel problemu określa rezultat;
- nabywca zawiera i odbiera kontrakt;
- instytucja finansująca ocenia instrument i ryzyko;
- ekspert techniczny ocenia dowód;
- finanse konsolidują ekspozycję;
- audyt i red-team sprawdzają dodatkowość, konflikt interesów i wykonanie;
- Komitet podejmuje decyzję portfelową.

Podmiot nie powinien samodzielnie definiować potrzeby, przyznawać sobie finansowania i zatwierdzać własnego wyniku.

12.3. Raport kwartalny

Obejmuje zobowiązania, płatności, ekspozycje warunkowe, odchylenia, wyniki bramek, projekty zamknięte, zmiany TCO, wykorzystanie infrastruktury i ryzyko podwójnego finansowania. Dane wrażliwe są agregowane.

13. Model danych i skoroszyt

Repozytorium generuje skoroszyt z kartami:

- **README** — status, jednostka i zasady;
- **Assumptions** — każde założenie, wartość, jednostka, rok, źródło i status;

- **Scenarios** — koszty L/B/H według kategorii;
- **Funding map** — instrument, etap, status i ryzyko kolizji;
- **KPI** — definicja, baza, cel, właściciel i źródło.

Minimalne pola założenia

Pole	Znaczenie
ID	stabilny identyfikator
opis	jedno twierdzenie lub parametr
wartość	liczba albo UNKNOWN
jednostka	PLN/EUR, %, osoby, dni itd.
rok cen	dla wartości pieniężnych
okres	rok lub zakres
scenariusz	L/B/H lub wspólne
źródło	ID źródła/claimu albo decyzji
status	fakt, założenie, estymacja, scenariusz
właściciel	osoba/instytucja aktualizująca
wrażliwość	wpływ zmiany na wynik
data ważności	termin ponownej weryfikacji

Każda komórka liczbowa w finalnym modelu musi dać się prześledzić do założenia. Ręcznie wpisana wartość bez metadanych jest błędem modelu.

14. Wskaźniki finansowe i gospodarcze

ID	Wskaźnik	Definicja	Czego nie mylić
FIN-01	koszt do dowodu	wydatki do B3 / projekt	cały budżet programu
FIN-02	koszt unikniętego zobowiązania	opcje niewykonane po negatywnym teście	„oszczędność” bez zatwierdzonej alternatywy

ID	Wskaźnik	Definicja	Czego nie mylić
FIN-03	TCO na rezultat	pełny koszt / jednostka wyniku	cena nabycia
FIN-04	udział kosztów dodatkowych	koszty przyrostowe / wszystkie w zakresie	całość instrumentów UE
FIN-05	wartość dodana w Polsce	metodologia rachunków uzgodniona ex ante	wartość faktur polskiej spółki
FIN-06	prywatny udział ryzyka	prywatny kapitał narażony / cały kapitał ryzyka	kredyt w pełni gwarantowany
FIN-07	wykorzystanie infrastruktury	czas/zdolność wykorzystana / dostępna	liczba podmiotów zapisanych
FIN-08	popyt po pilotażu	finansowanie właściciela procesu po pilotażu	kolejna dotacja pilotażowa
FIN-09	wykonany eksport	zrealizowane dostawy i serwis	pipeline i memoranda
FIN-10	ekspozycja warunkowa	gwarancje i inne zobowiązania według ryzyka	wyłącznie płatności gotówkowe

15. Ryzyka finansowe i odpowiedzi

Ryzyko	Mechanizm	Zabezpieczenie	Stop-rule
budżet jako cel	presja wykorzystania środków	bramki i opcje	brak dowodu blokuje skalę
podwójne finansowanie	wiele instrumentów	ID kosztu i konsolidacja	nierozwiązana kolizja blokuje płatność
ukryty TCO	niska cena wejścia	obowiązkowy lifecycle	brak danych TCO blokuje G3
nieużywane moce	CAPEX bez popytu	kontrakty, modularność, test rynku	niskie wykorzystanie kończy wsparcie
moral hazard	pełna gwarancja państwa	prywatny udział ryzyka	brak ekspozycji prywatnej wymaga wyjątku

Ryzyko	Mechanizm	Zabezpieczenie	Stop-rule
pozorna wartość krajowa	montaż i fakturowanie	metodologia wartości dodanej	brak danych zmienia claim na UNKNOWN
fałszywy mnożnik	arbitralna korzyść PKB	kontrfaktyczne badanie	brak metody blokuje publikację
inflacja podaży	zbyt szybkie zamówienia	fazowanie i konkurencja	odchylenie kosztu otwiera decyzję ponownie
polityczne utrzymanie	projekt nie może umrzeć	raport zamknięć i sunset	dwie bramki bez postępu kończą finansowanie
ryzyko walutowe	import i kurs	scenariusze, hedging zgodnie z polityką	przekroczenie tolerancji wymaga decyzji

16. Pierwsze 100 dni — plan pracy finansowej

D0-D30

- zamrozić definicje kosztu, zobowiązania, płatności i wartości dodanej;
- utworzyć rejestr programów i instrumentów;
- nadać unikalne identyfikatory kosztów;
- wskazać właścicieli danych i terminy;
- oddzielić informacje publiczne, wrażliwe i nieznane.

D31-D60

- zebrać istniejące zobowiązania i płatności;
- zmapować SAFE, EDF, EUDIS, STEP oraz instrumenty krajowe do etapów;
- wycenić ograniczone pilotaże i koszt dowodu;
- przygotować metodologię TCO i wartości dodanej;
- zidentyfikować największe ryzyka fiskalne i warunkowe.

D61-D100

- przedstawić jakościowe scenariusze L/B/H i pierwsze przedziały tam, gdzie dane są wystarczające;
- przeprowadzić analizę podwójnego finansowania;
- wybrać założenia o największej wrażliwości;
- przygotować plan ich walidacji do M6;

- przekazać Radzie Ministrów koszt działań odwracalnych i ekspozycję kolejnych bramek.

17. Decyzje wymagane przed przyjęciem budżetu

1. Jaki problem i rezultat kupuje każda kategoria?
2. Jaki jest kontrfaktyczny wariant?
3. Które koszty są już zobowiązane?
4. Które są dodatkowe i dlaczego?
5. Kto ponosi ryzyko techniczne, rynkowe i finansowe?
6. Jakie prawa i opcje otrzymuje państwo?
7. Jaki jest pełny koszt cyklu życia?
8. Jaki warunek zatrzymuje płatność lub skalę?
9. Jak mierzony jest wynik bezpieczeństwa i gospodarczy?
10. Jaki jest koszt alternatywny i plan wyjścia?

Dalsze pytania

- Jaka część istniejących zobowiązań mieści się w zakresie bez zmiany etykiety?
- Jakie są terminy i koszt finansowania SAFE dla poszczególnych pozycji?
- Jak zdefiniować wartość dodaną w Polsce dla software, IP, danych i serwisu?
- Które komponenty uzasadniają CAPEX, a które jedynie dywersyfikację importu?
- Jak wycenić rezerwy mocy i dostępność bez płacenia za nieużywaną infrastrukturę?
- Jaki prywatny udział ryzyka jest możliwy w różnych etapach?
- Które spillovers cywilne mają już nabywcę i bazę produktywności?
- Jak raportować korzyści bezpieczeństwa bez fałszywej monetyzacji?
- Jaki jest koszt administracyjny i pojemność wdrożeniowa instytucji?
- Kiedy program/fundusz powinien zostać rozwiązany?

Zastrzeżenia i założenia

- Wszystkie wartości scenariuszowe pozostają UNKNOWN do czasu audytu i decyzji o założeniach.
- Kwoty z oficjalnych komunikatów opisują instrument lub plan i nie są automatycznie przepływem kasowym programu.
- Kwalifikowalność i warunki każdego instrumentu wymagają weryfikacji w aktualnym regulaminie oraz opinii prawnej/finansowej.
- Wpływ gospodarczy wymaga kontrfaktycznego badania; dokument nie stosuje arbitralnego mnożnika.
- Wartość bezpieczeństwa może wymagać decyzji jakościowej i analizy koszt-skuteczność zamiast monetyzacji.
- Model jest aktualizowany wraz ze źródłami, a zmiana definicji lub roku bazowego tworzy nową wersję wyniku.

Identyfikator: impact-finance · status: reviewed · wygenerowano: 2026-07-21